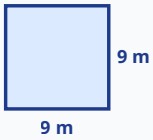
Área de Triângulos e Quadriláteros por Prof. Paulo Cardoso

1. Área do Quadrado

Calcule a área de um terreno quadrado cujo lado mede **9 m**.

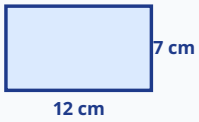
R:



2. Área do Retângulo

Determine a área de uma placa retangular com **12 cm** de base e **7 cm** de altura.

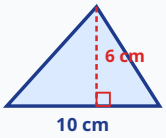
R:



3. Área do Triângulo

Calcule a área do triângulo abaixo, sabendo que sua base mede **10 cm** e sua altura mede **6 cm**.

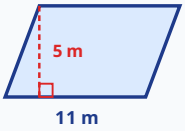
R:



4. Área do Paralelogramo

Qual é a área de um paralelogramo que possui **11 m** de base e **5 m** de altura?

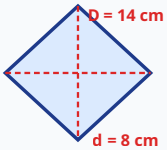
R:



5. Área do Losango

Calcule a área de uma pipa em formato de losango com diagonal maior de **14 cm** e diagonal menor de **8 cm**.

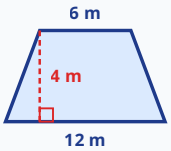
R:



6. Área do Trapézio

Determine a área de um trapézio com base maior **12 m**, base menor **6 m** e altura **4 m**.

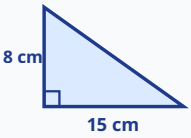
R:



7. Triângulo Retângulo

Calcule a área do triângulo retângulo cujos lados perpendiculares medem **8 cm** e **15 cm**.

R:



8. Lado pelo Valor da Área

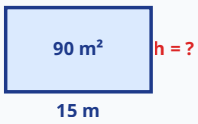
Um quadrado possui área igual a **64 cm²**. Qual é a medida de cada um de seus lados?

R:

9. Altura do Retângulo

Um salão retangular tem **90 m²** de área e **15 m** de comprimento. Qual é a sua largura (altura)?

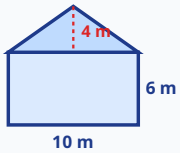
R:



10. Área Composta (Casa)

Calcule a área total da figura formada por um retângulo de **10 m × 6 m** e um triângulo de altura **4 m** no topo.

R:



Resolução — Área de Triângulos e Quadriláteros por Prof. Paulo Cardoso

1. Área do Quadrado
A área do quadrado é o lado elevado ao quadrado ($A = L^2$): $A = 9 \cdot 9 = \mathbf{81\ m^2}$.

2. Área do Retângulo
Multiplicamos a base pela altura ($A = b \cdot h$): $A = 12 \cdot 7 = \mathbf{84\ cm^2}$.

3. Área do Triângulo
Multiplicamos a base pela altura e dividimos por 2 ($A = (b \cdot h) / 2$): $A = (10 \cdot 6) / 2 = 60 / 2 = \mathbf{30\ cm^2}$.

4. Área do Paralelogramo
Multiplicamos a base pela altura ($A = b \cdot h$): $A = 11 \cdot 5 = \mathbf{55\ m^2}$.

5. Área do Losango
Multiplicamos a diagonal maior pela diagonal menor e dividimos por 2 ($A = (D \cdot d) / 2$): $A = (14 \cdot 8) / 2 = 112 / 2 = \mathbf{56\ cm^2}$.

6. Área do Trapézio
Somamos as bases, multiplicamos pela altura e dividimos por 2 ($A = ((B + b) \cdot h) / 2$): $A = ((12 + 6) \cdot 4) / 2 = (18 \cdot 4) / 2 = 72 / 2 = \mathbf{36\ m^2}$.

7. Triângulo Retângulo
Os catetos funcionam como base e altura ($A = (b \cdot h) / 2$): $A = (15 \cdot 8) / 2 = 120 / 2 = \mathbf{60\ cm^2}$.

8. Lado pelo Valor da Área
Como $A = L^2$, extraímos a raiz quadrada da área: $L = \sqrt{64} = \mathbf{8\ cm}$.

9. Altura do Retângulo
Dividimos a área total pelo comprimento ($h = A / b$): $h = 90 / 15 = \mathbf{6\ m}$.

10. Área Composta (Casa)
Calculamos cada parte separadamente: Área do retângulo = $10 \cdot 6 = 60\ m^2$. Área do triângulo = $(10 \cdot 4) / 2 = 20\ m^2$. Somando as duas partes: $60 + 20 = \mathbf{80\ m^2}$.